QueryForge NL2SQL 扩展验证
经典场景测试报告（Northwind × Sakila）

场景来源：业界公认 SQL 练习/NL2SQL 评测经典范例库（Microsoft Northwind、MySQL 官方 Sakila）

测试日期	2026-10-14 ~ 2026-10-15
被测系统	QueryForge 智能数据查询平台（http://localhost:8888）
LLM 模型	doubao-seed-2-1-pro-260628（火山方舟，配置 id=4）
场景一	northwind — 贸易公司进销存：8 表 / 45 字段 / 5,000 订单 / 13,589 行明细 / 36 客户
场景二	sakila — DVD 影碟租赁：12 表 / 53 字段 / 1,000 部影片 / 20,000 笔租赁与支付
表结构语言	英文表名/字段名（原版风格），中文注释同步为元数据描述
测试方式	ChatSQL API 全链路，结果与直连 MySQL 的标准答案逐行比对
测试结论	自然提问 9/10 通过；补充关联提示后 10/10 通过

一、测试结果总览

编号	场景	题目要点	来源	判定
N1	northwind	1997年每个月的订单量和销售额趋势是怎样的？销售额按订单明细的单价×数量并...	经典题：月度销售趋势	通过
N2	northwind	销售额最高的10个产品是什么？包括产品分类名	经典题：TOP10 产品	通过
N3	northwind	按客户所在国家统计，订单数最多的前5个国家是哪些	经典题：国家订单统计	通过
N4	northwind	每位销售员的销售总额排名是怎样的？请列出员工姓名	经典题：销售员业绩	通过
N5	northwind	哪些客户从来没有下过订单？	经典题：反向关联（NOT EXISTS）	通过
S1	sakila	各电影分类的租金总收入是多少？按收入从高到低排列	经典题：分类收入（首轮失败）	失败
S2	sakila	出租次数最多的10部电影是哪些？包括出租次数	经典题：TOP10 出租电影	通过
S3	sakila	2005年每个月的租金收入趋势是怎样的？	经典题：月度收入趋势	通过
S4	sakila	每个门店的顾客数和顾客消费总额是多少？	经典题：门店业绩	通过
S5	sakila	消费金额最高的5位客户是哪些？列出姓名和消费总额	经典题：TOP 客户	通过
合计		自然提问 10 题：9 通过 / 1 失败；失败题补提示复测通过		9/10

判定口径：生成 SQL 需语法合法、通过权限网关、执行成功，且结果与直连 MySQL 的标准答案逐行一致。

二、逐题测试明细

N1 [northwind] 1997年每个月的订单量和销售额趋势是怎样的？销售额按订单明细的单价×数量并考虑折扣 【通过】

来源：经典题：月度销售趋势

系统生成的 SQL（校验与权限网关通过后自动执行）

```
SELECT DATE_FORMAT(o.order_date,'%Y-%m') AS stat_month,
 COUNT(DISTINCT o.order_id) AS order_count,
 ROUND(SUM(od.unit_price*od.quantity*(1-od.discount)),2) AS total_sales
FROM orders o INNER JOIN order_details od ON o.order_id=od.order_id
WHERE o.order_date >= '1997-01-01' AND o.order_date < '1998-01-01'
GROUP BY DATE_FORMAT(o.order_date,'%Y-%m') ORDER BY stat_month;
```

对比项	生成 SQL 执行结果 vs 标准答案（直连 MySQL）
行数	12 个月 vs 12 个月
1997-01	219单 / 1,026,822.41（一致）
1997-02~12	逐月金额与单量完全一致

点评：折扣因子 (1-discount) 理解正确

N2 [northwind] 销售额最高的10个产品是什么？包括产品分类名 【通过】

来源：经典题：TOP10 产品

系统生成的 SQL（校验与权限网关通过后自动执行）

```
SELECT p.product_id, p.product_name, c.category_name,
 SUM(od.unit_price*od.quantity*(1-od.discount)) AS total_sales
FROM order_details od
INNER JOIN products p ON od.product_id=p.product_id
```

```
INNER JOIN categories c ON p.category_id=c.category_id
GROUP BY p.product_id, p.product_name, c.category_name
ORDER BY total_sales DESC LIMIT 10;
```

对比项	生成 SQL 执行结果 vs 标准答案（直连 MySQL）
TOP1	Boysenberry H-69 / Seafood / 653,500.31（一致）
TOP2-10	Inlagd Sill F-10、Alice Mutton G-26、Pavlova H-50...完全一致

点评：三表 JOIN 无歧义

N3 [northwind] 按客户所在国家统计，订单数最多的前5个国家是哪些？ 【通过】

来源：经典题：国家订单统计

系统生成的 SQL（校验与权限网关通过后自动执行）

```
SELECT c.country AS customer_country, COUNT(o.order_id) AS total_orders
FROM orders o INNER JOIN customers c ON o.customer_id=c.customer_id
WHERE c.country IS NOT NULL
GROUP BY c.country ORDER BY total_orders DESC LIMIT 5;
```

对比项	生成 SQL 执行结果 vs 标准答案（直连 MySQL）
TOP1-5	Germany 1177 / Brazil 851 / Austria 845 / UK 838 / Italy 508（完全一致）

点评：正确取 customers.country（客户所在国）而非收货国

N4 [northwind] 每位销售员的销售总额排名是怎样的？请列出员工姓名 【通过】

来源：经典题：销售员业绩

系统生成的 SQL（校验与权限网关通过后自动执行）

```
SELECT CONCAT(e.first_name,' ',e.last_name) AS employee_name,
 SUM(od.unit_price*od.quantity*(1-od.discount)) AS total_sales,
 RANK() OVER (ORDER BY SUM(...) DESC) AS sales_rank
FROM employees e INNER JOIN orders o ON e.employee_id=o.employee_id
INNER JOIN order_details od ON o.order_id=od.order_id
GROUP BY e.employee_id, e.first_name, e.last_name ORDER BY sales_rank;
```

对比项	生成 SQL 执行结果 vs 标准答案（直连 MySQL）
行数	9 名销售员 vs 9 名
TOP1-6	Andrew Fuller 2,890,724.74 / Steven Buchanan 2,869,693.54...完全一致

点评：自发使用 RANK() 窗口函数生成排名列

N5 [northwind] 哪些客户从来没有下过订单？ 【通过】

来源：经典题：反向关联（NOT EXISTS）

系统生成的 SQL（校验与权限网关通过后自动执行）

```
SELECT c.customer_id, c.company_name, c.contact_name, c.country, c.city, c.phone
FROM customers c
LEFT JOIN orders o ON c.customer_id = o.customer_id
WHERE o.order_id IS NULL;
```

对比项	生成 SQL 执行结果 vs 标准答案（直连 MySQL）
行数	6 位 vs 6 位
明细	ZZAAA Frozen Sea Foods 等 6 家完全一致

点评：经典 LEFT JOIN...IS NULL 反连接写法正确

S1 [sakila] 各电影分类的租金总收入是多少？按收入从高到低排列 【失败】

来源：经典题：分类收入（首轮失败）

对比项	生成 SQL 执行结果 vs 标准答案（直连 MySQL）
首轮	可行性判断返回 need_more_info：「请补充电影与分类的关联信息（film_id/category_id 关联表）」，未生成 SQL
复测（提示关联链路）通过：16 分类收入与标准答案完全一致（Foreign 7,656.46 / Horror 7,458.26 / Drama 7,288.22...）	

点评：判定依据成立但根因是召回遗漏 film_category 中间表（详见第三节）

S2 [sakila] 出租次数最多的10部电影是哪些？包括出租次数 【通过】

来源：经典题：TOP10 出租电影

系统生成的 SQL（校验与权限网关通过后自动执行）

```
SELECT f.film_id, f.title, COUNT(r.rental_id) AS rental_count
FROM rental r
INNER JOIN inventory i ON r.inventory_id=i.inventory_id
INNER JOIN film f ON i.film_id=f.film_id
GROUP BY f.film_id, f.title ORDER BY rental_count DESC LIMIT 10;
```

对比项	生成 SQL 执行结果 vs 标准答案（直连 MySQL）
TOP1-6	ARMAGEDDON MONEY 5（68次）/ ATLANTIS FEVER（60次）/ ARIZONA MIDSUMMER（56次）...完全一致

点评：rental→inventory→film 三表链路正确

S3 [sakila] 2005年每个月的租金收入趋势是怎样的？ 【通过】

来源：经典题：月度收入趋势

系统生成的 SQL（校验与权限网关通过后自动执行）

```
SELECT DATE_FORMAT(p.payment_date,'%Y-%m') AS stat_month,
 SUM(p.amount) AS monthly_rental_income
FROM payment p INNER JOIN rental r ON p.rental_id=r.rental_id
WHERE p.payment_date >= '2005-01-01' AND p.payment_date < '2006-01-01'
GROUP BY stat_month ORDER BY stat_month ASC;
```

对比项	生成 SQL 执行结果 vs 标准答案（直连 MySQL）
行数	12 个月 vs 12 个月
2005-01~06	624.74 / 1,604.68 / 2,735.57 / 3,956.53 / 5,310.94 / 6,199.27（完全一致）

点评：额外 JOIN rental 属冗余但不影响结果

S4 [sakila] 每个门店的顾客数和顾客消费总额是多少？ 【通过】

来源：经典题：门店业绩

系统生成的 SQL（校验与权限网关通过后自动执行）

```
SELECT s.store_id, s.address, COUNT(DISTINCT c.customer_id) AS customer_count,
 COALESCE(SUM(p.amount),0) AS total_customer_consumption
```

```
FROM store s
LEFT JOIN customer c ON s.store_id=c.store_id
LEFT JOIN payment p ON c.customer_id=p.customer_id
GROUP BY s.store_id, s.address;
```

对比项	生成 SQL 执行结果 vs 标准答案（直连 MySQL）
门店1	288 顾客 / 27,638.04（一致）
门店2	312 顾客 / 29,988.19（一致）

点评：LEFT JOIN + COALESCE 空值防御，稳健性好

S5 [sakila] 消费金额最高的5位客户是哪些？列出姓名和消费总额 【通过】

来源：经典题：TOP 客户

系统生成的 SQL（校验与权限网关通过后自动执行）

```
SELECT CONCAT(c.first_name,' ',c.last_name) AS 客户姓名,
 SUM(p.amount) AS 消费总额
FROM customer c INNER JOIN payment p ON c.customer_id=p.customer_id
GROUP BY c.customer_id, c.first_name, c.last_name
ORDER BY 消费总额 DESC LIMIT 5;
```

对比项	生成 SQL 执行结果 vs 标准答案（直连 MySQL）
TOP1-5	PATRICIA JOHNSON 166.01 / JAMES ANDERSON 152.34 / MARY BROWN 149.44...完全一致

点评：GROUP BY 主键防重名合并，写法正确

三、失败案例分析与结论

S1「各电影分类租金总收入」首轮未生成 SQL：

现象：系统返回「信息不足」并给出补充建议（需要 film_id/category_id 关联表），未像一般模型那样硬编错误 SQL —— 可行性判断环节按设计工作，拦截行为正确。

根因：字段召回 TopK（默认 20）在 sakila 12 表 53 字段上未覆盖中间表 film_category，生成上下文缺少关键关联表，判断步如实报告缺失。

复测：在问题中显式给出关联链路（payment→rental→inventory→film→film_category→category）后一次通过，16 个分类收入与标准答案完全一致。

改进建议：① 召回按表聚合时对"疑似中间表"（两字段均为外键的表）提升权重或自动扩表；② 提高 FIELD_RECALL_TOP_K 或在判断步附上库内全部表名清单供 LLM 追问；③ 也可为高频关联补充 relation 类型知识（系统已支持，本库未配置）。

四、环境与执行记录

环节	结果
经典场景建库	northwind（8 表/5,000 单/13,589 明细）、sakila（12 表/1,000 影片/20,000 租赁/20,000 支付）
数据源与同步	新增数据源 2 个，连接测试通过；同步成功（northwind 8 表 45 字段、sakila 12 表 53 字段，自动应用）
向量索引	重建后 453 字段 / 44 表 / 1024 维，状态 ready
单题耗时	87~323 秒（判断+生成两次 LLM 调用），本轮 11 次提问平均约 190 秒
SQL 质量亮点	折扣计算、RANK() 窗口函数、LEFT JOIN 反连接、COALESCE 空值防御、GROUP BY 主键防重名